Экономические типы муниципалитетов России

Кластеризация муниципальных образований по структуре потребительских расходов

Авторы
Борис Жарков
Марина Бушкова
Вероника Гусякова
Полина Подоплелова

Гитхаб: https://github.com/Apolla123/SberBank_project

Проблема

Муниципалитеты России различаются не только уровнем доходов, но и структурой потребления, но нам неясно:
- какие устойчивые экономические типы МО существуют;
- как эти типы меняются во времени;
- какие МО чаще всего меняют свой экономический профиль.

Цель проекта

Выделить группы муниципалитетов со схожей структурой расходов и проследить их динамику.

Исследовательский вопрос

Можно ли разделить муниципалитеты на устойчивые экономические типы по структуре потребительских расходов и показать, как эти типы меняются от месяца к месяцу?

Данные

Потребительские безналичные расходы на уровне МО (СберИндекс)
Справочник муниципальных образований

Период

2023–2024 годы, ежемесячно

Единица наблюдения

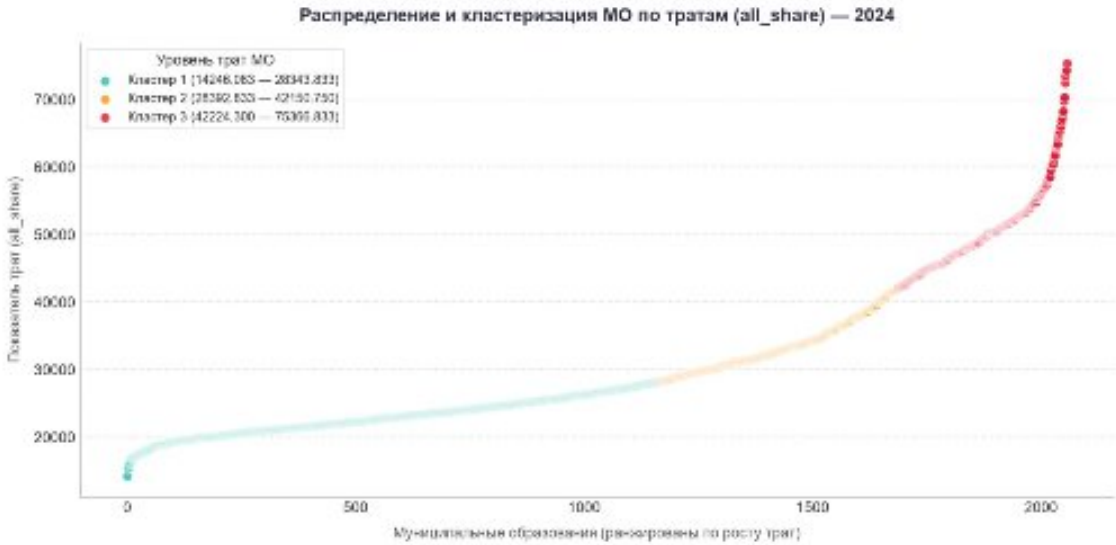
Одна строка = одно муниципальное образование за один месяц

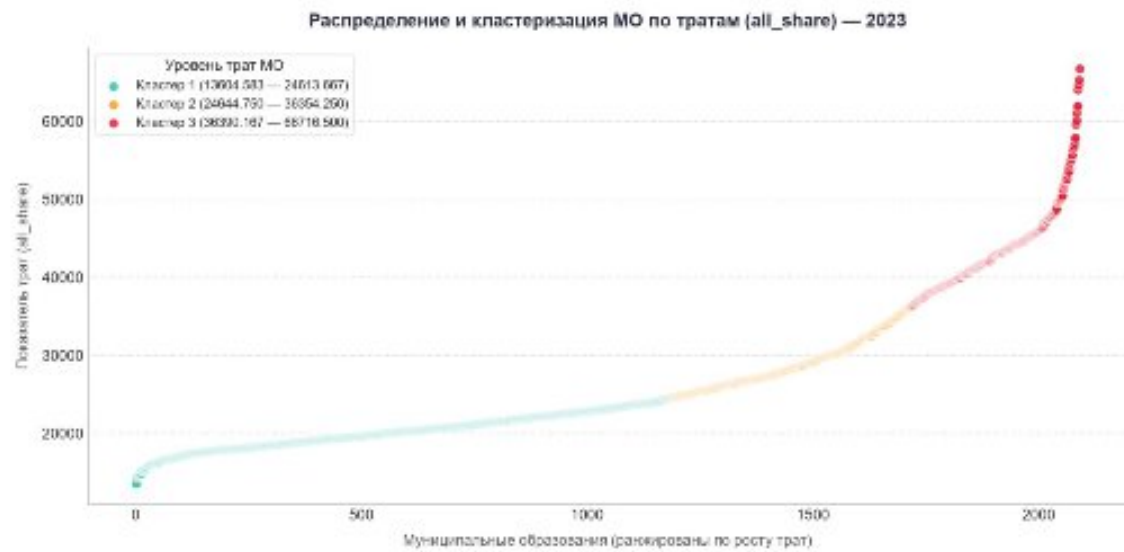
Поле	Смысл
all_share	общий объём расходов
food_share	продовольствие
medicine_share	медицина
services_share	маркетплейсы
restaurant_share	рестораны и общественное питание
transport_share	транспорт

Основная идея

Каждое муниципальное образование рассматривается как точка в пространстве признаков.

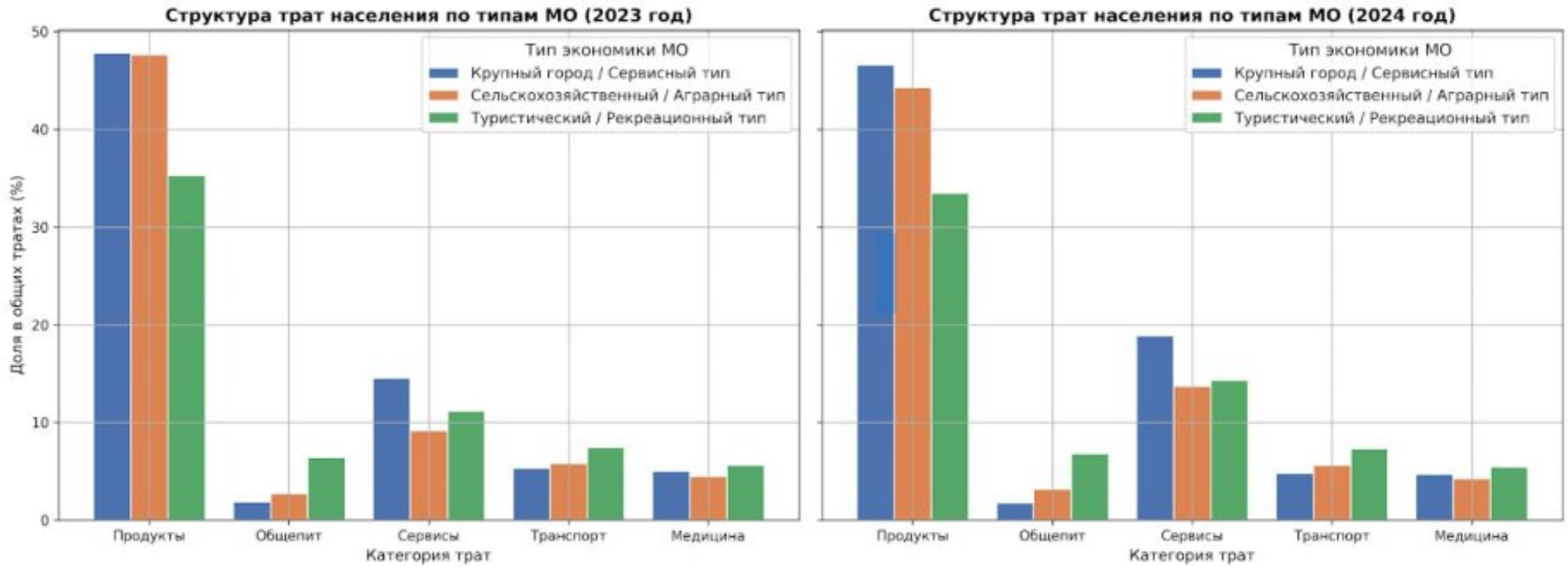
Представлены графики разделённые по общим тратам МО.





Основная масса МО расположена в нижнем и среднем диапазоне расходов, но само распределение имеет выраженный правый хвост, из-за чего небольшое число МО существенно превосходит остальные по показателю all_share, значит, это крупные городские или региональные центры, однако по одному показателю нельзя делать окончательные выводы об их типе.

Визуализация представленных МО



Заметим что за год значения почти не изменились, только траты за сервисы значительно выросли

Как интерпретировать кластеры?

1. Базовые потребительские территории

- Высокая food_ratio.
- Низкие restaurant_ratio и marketplace_ratio.

Основная часть расходов приходится на продукты первой необходимости, поэтому это территории с преимущественно локальным повседневным спросом.

2. Сервисные и городские территории

- Повышенные restaurant_ratio и marketplace_ratio.

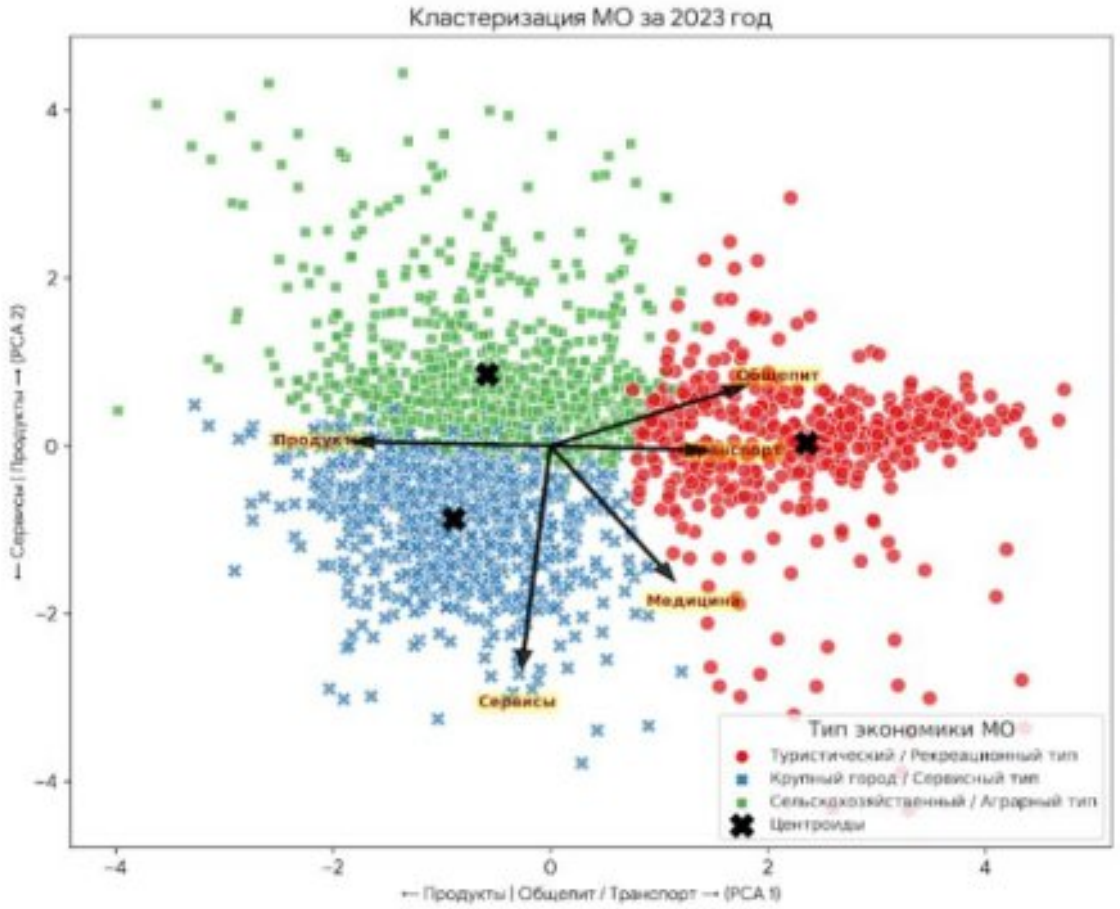
Муниципалитеты с более разнообразной структурой потребления, где заметна роль общественного питания и дистанционной торговли.

3. Транспортно-ориентированные или медицинские территории

- Повышенные transport_ratio или medicine_ratio.

Территории, где значительную долю расходов составляют транспорт или медицинские товары.

Интерпритация на готовом примере:



Сельскохозяйственные МО:

У него самая низкая доля расходов на продукты, люди тратят меньше денег на покупные продукты, чем в других типах, но относительно больше приходится на общепит, транспорт и медицину.

Крупные города:

Главное отличие - это сервисы, их доля стала самой высокой среди всех трёх кластеров. В городе много людей, магазинов, маркетплейсов, различных услуг, поэтому люди постоянно покупают продукты и одновременно активно пользуются услугами.

Туристичечкие МО:

Отличается более заметной ролью расходов на общепит и транспорт. Это может быть связано с туристическим потоком: приезжие увеличивают спрос на питание вне дома, перемещения и сопутствующие услуги.

Какие проблемы можно решить

Аграрный тип:
1. недостаток современных услуг и инфраструктуры;
2. ограниченный доступ к медицине;
зависимость населения от базовых товаров;
3. слабое развитие сферы услуг;
4. транспортная удалённость отдельных населённых пунктов.

Сервисный тип:
1. перегрузку городской инфраструктуры;
2. рост нагрузки на сферу услуг;
3. транспортные проблемы;

Туристический тип:
1. сезонную нагрузку на инфраструктуру;
2. перегрузку транспорта;
3. недостаток объектов общепита и услуг в периоды высокого туристического потока;
4. необходимость развития туристической инфраструктуры.

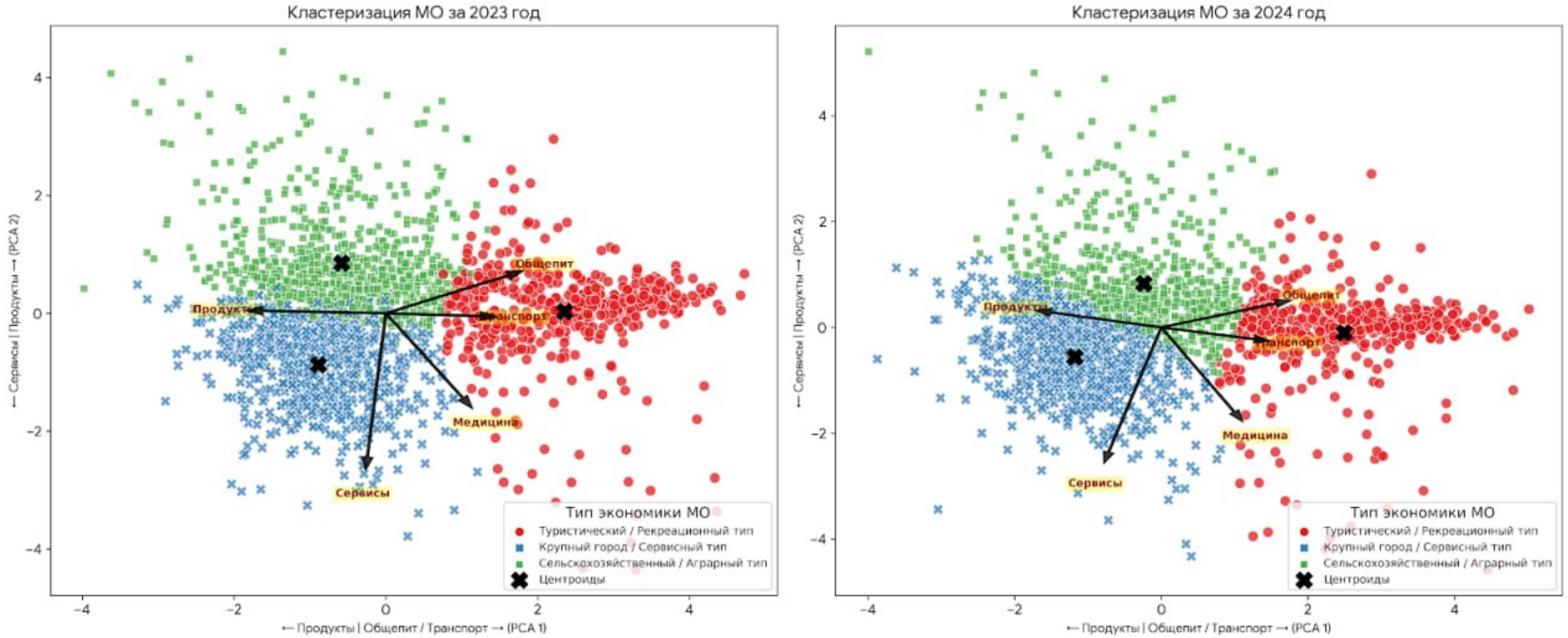
Кластеризация позволяет объединить муниципальные образования с похожей структурой расходов, увидеть основные типы территорий, сравнивать их между собой и понимать, какие направления развития для каждого типа наиболее характерны и важны.

Экономический смысл: Кластеризация позволила выделить три типа муниципальных образований, которые отличаются структурой потребительских расходов.

Аграрные территории имеют свою специфику повседневного потребления, крупные города характеризуются высокой ролью услуг, а туристические территории более заметными расходами на общественное питание и транспорт. При этом такая структура сохраняется в 2023 и 2024 годах, что говорит об устойчивости выявленных типов.

Таким образом, кластеризация показывает, что разные МО имеют разные экономические особенности и потребности, поэтому для каждой группы можно выбрать свои приоритеты развития и направлять бюджетные средства туда, где они будут наиболее полезны.

Что изменилось в 2024 году?



Структура кластеров в целом сохраняется, однако положение центров и границы между группами несколько меняются. Это говорит о том, что основные типы потребительского поведения МО остаются достаточно устойчивыми во времени, несмотря на изменения структуры расходов.

Главный результат: кластеризация показывает не просто различия в объёме расходов, а разные модели потребительского поведения территорий, которые можно использовать для дальнейшего анализа их социально-экономических особенностей.